

Nombre y Apellido:

Firma:

Segundo Examen Parcial 18/06/2024

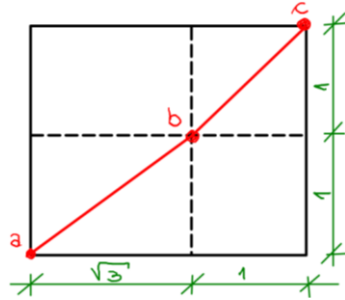


Figura 1

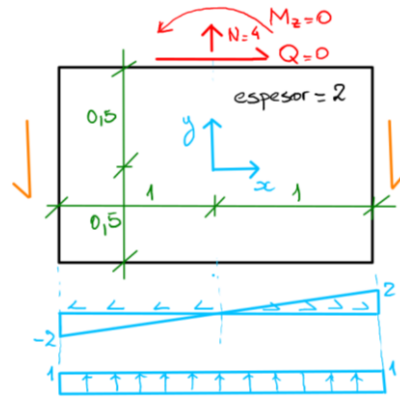


Figura 2

1. Dado el cuerpo indicado en la Figura 1, sometido a pequeñas deformaciones ϵ uniforme en todo el cuerpo, determinar el cambio de longitud que sufre la fibra $\overline{abc}$, que está compuesta de dos rectas ($\overline{ab}$ y $\overline{bc}$).

$$\epsilon = 10^{-3} \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 20 \end{bmatrix}$$

2. Considere el problema plano indicado en la Figura 2 y la función de tensión de Airy: $\Phi(x, y) = x^2 y$:
- a. Adoptando que las fuerzas de cuerpo son despreciables ($b_i = 0$), ¿el cuerpo se encuentra en equilibrio? Justifique. Tenga en cuenta que las tensiones σ_{ij} se obtienen como:

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}, \quad \sigma_{yy} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, \quad \sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} - b_x y - b_y x$$

- b. Considerando un material elástico material elástico hookeano ($\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2 \mu \epsilon_{ij}$) y pequeñas deformaciones ϵ_{ij} , verifique que se cumple la ecuación de compatibilidad para el estado plano:

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$$

Donde μ y λ son los coeficientes de Lamé (parámetros elásticos).

Ayuda: Se debe obtener las deformaciones en función de las tensiones.

- c. Verifique las condiciones de borde de fuerzas en el lado superior (esfuerzos resultantes: normal N , esfuerzo de corte Q y momento M_z) e inferior (tensiones) de la figura indicada.

3. Verifique que el siguiente tensor es isótropo:

$$A_{ijkl} = \delta_{ik} \delta_{jl}$$

4. Partiendo de la ecuación de la ecuación de balance de cantidad de movimiento lineal demostrar que, considerando la hipótesis de pequeñas deformaciones, material elástico hookeano ($\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2 \mu \epsilon_{ij}$) y conservación de masa, obtenga la siguiente ecuación diferencial:

$$\rho \frac{D^2 u_i}{Dt^2} = \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + (\mu + \lambda) \frac{\partial \epsilon_{jj}}{\partial x_i} + b_i$$

Donde u_i es el desplazamiento, σ_{ij} es la tensión, ϵ_{ij} es la deformación, b_i es la fuerza de cuerpo por unidad de volumen, ρ es la densidad y μ y λ son los coeficientes de Lamé (parámetros elásticos), considerados uniformes.

5. Dado el campo q_i sobre un cuerpo que se mueve a la velocidad v_i , determine los puntos indicados abajo:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_1 t^2 \\ x_2 \cos(t) \\ x_3 e^t \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1/t \\ x_2 \tan(t) \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Donde x_i son las coordenadas actuales o espaciales del cuerpo.

- a. La derivada temporal material del campo q_i (Dq_i/Dt).

- b. El flujo de Dq_i/Dt a través de la superficie S de un volumen fijo en el espacio, arbitrario y de volumen A :

$$\iint_S \frac{Dq_i}{Dt} n_i dS$$